



RUNGS

한 칸씩, 다음 레벨로

엔트리(Entry)로 배우는 AI — 초등 인공지능 교육 프로젝트 12종의
구성, 배경, 활용법을 자세히 소개합니다.

목차

01	Rungs 소개	03
02	왜 Rungs인가 · 콘텐츠 구성 개관	04
03	이미지 인식 프로젝트	05
04	얼굴 인식 프로젝트	06
05	음성 인식 · 텍스트 인식 프로젝트	07
06	데이터 예측 프로젝트	08
07	이용 방법	09
08	교사 활용 가이드	10
09	확장 계획	11

프로젝트 소개

완성된 AI 프로젝트를 직접 만들어보며 배웁니다

엔트리(Entry) 블록코딩을 기반으로, 초등학생이 직접 만들어보며 AI 개념을 익히는 프로젝트 12종을 개발했습니다. 얼굴 인식, 이미지 분류, 음성 인식, 데이터 예측, 텍스트 인식 등 다양한 AI 기술을 다루며, 각 프로젝트마다 학습지와 완성된 실습 파일을 모두 무료로 제공합니다.

이름의 의미

Rungs는 사다리의 가로대(발판)를 뜻합니다. 사다리를 한 칸씩 오르듯, 누구나 자신의 속도로 배울 수 있도록 한다는 의미를 담았습니다.

시작 배경

이 프로젝트는 IT교육학 석사 학위 연구에서 출발했습니다. 영어권 AI 교육 자료인 MLforKids(machinelearningforkids.co.uk)의 워크시트를 한국 초등학생에게 익숙한 코딩 도구 ‘엔트리’로 새롭게 옮겨, 누구나 무료로 활용할 수 있는 자료로 재구성했습니다.

비전

AI 교육을 시작으로, 앞으로 스크래치·파이썬 등 다양한 코딩 교육 콘텐츠가 모이는 공간으로 확장할 계획입니다. 현재 12개 프로젝트가 라이브 사이트(rungslab.github.io)에 배포되어 있으며, 지속적으로 콘텐츠를 추가하고 있습니다.

차별화 포인트

이론이 아니라, 이미 동작하는 완성작에서 시작합니다

- 1 이론 강의가 아니라 “이미 동작하는 완성작”을 기준으로 삼아 학습 부담을 낮췄습니다. 학습지를 따라가면 바로 결과물을 만들 수 있습니다.
- 2 12개 프로젝트가 이미지·얼굴·음성·데이터예측·텍스트인식 5개 AI 영역을 고르게 다뤄, 하나의 커리큘럼으로 AI 전반을 개괄할 수 있습니다.
- 3 같은 목적을 다른 방식으로 구현한 프로젝트 쌍(Shy Panda ↔ Shy Panda 얼굴인식버전)을 통해 “AI에는 여러 접근법이 있다”는 비교 사고를 유도합니다.

콘텐츠 구성 개관

12 프로젝트	5 AI 기술 영역	3 난이도 단계	100% 무료 제공
------------	---------------	-------------	---------------

AI 영역	프로젝트 수	구성
이미지 인식	3개	Shy Panda · Snap! · 가상 애완동물(Flobzy)
얼굴 인식	3개	Face Finder · Laser Eye · Shy Panda 얼굴인식버전
음성 인식	2개	Secret Code · 소리 지휘자
데이터 예측	3개	Journey to School · Catch the Ball · Shoot the Bug
텍스트 인식	1개	AI 친구 만들기

각 프로젝트는 단계별 학습지(PDF)와 완성된 엔트리 실습 파일(.ent)을 함께 제공하며, 난이도(쉬움·보통·어려움)를 표시합니다.

이미지 인식 — 웹캠 영상을 실시간으로 AI 이미지 분류 모델에 보내 판별 결과에 따라 캐릭터가 반응합니다.

Shy Panda

쉬움

사람이 있나 없나를 알아채는 부끄럼쟁이 판다. 아무도 안 볼 때는 춤추다가, 누군가 보면 부끄러워하며 얼어붙습니다.

사용 기술 웹캠 이미지 분류(사람 있음/없음) 오브젝트 3개 핵심 개념 실시간 분류 · 변수 공유 · 조건 분기

Snap!

어려움

카드 무늬(♣♥♦♠)를 웹캠으로 알아보는 카드 게임. 컴퓨터가 정한 카드와 실제로 보여준 카드가 같으면 “SNAP!”을 외칩니다.

사용 기술 이미지 인식으로 카드 무늬 판별 오브젝트 6개 핵심 개념 분류 모델 활용 · 신호 주고받기 · 나만의 블록

가상 애완동물 (Flobzy)

어려움

배고픔·목마름·슬픔 상태를 가진 반려동물. 웹캠에 음식·물·사랑을 표현하는 몸짓을 보여주면 AI가 알아보고 필요를 채워 줍니다.

사용 기술 이미지 인식으로 먹이/음료/애정표현 구분 오브젝트 2개 핵심 개념 상태 변수 관리 · 인식 결과 분기 처리

얼굴 인식 — 사전 학습된 얼굴 인식 모델로 눈·코·턱 등 얼굴 좌표를 읽어 오브젝트를 움직입니다.

Face Finder

쉬움

얼굴 위에 만화 같은 눈과 코가 실시간으로 따라다니는 AR 얼굴 필터를 만듭니다.

사용 기술 얼굴 인식(사전 학습 모델) 오브젝트 3개 핵심 개념 사전 학습 모델 활용 · 랜드마크 좌표 읽기

Laser Eye

보통

눈 위치를 찾아내고 스페이스 바를 누르면 그 위치에서 레이저가 발사되어 목표물을 맞추는 사격 게임입니다.

사용 기술 얼굴 인식(눈 좌표 읽기) 오브젝트 5개 핵심 개념 좌표 읽기 · 신호로 오브젝트 연결 · 나만의 블록

Shy Panda 얼굴인식버전

보통

Shy Panda와 동일한 게임이지만, 이미지 분류 모델 대신 얼굴 좌표(눈·턱)를 계산하는 방식으로 같은 목적을 이룹니다.
1번 프로젝트와의 비교 학습에 활용해보세요.

사용 기술 얼굴 인식(좌표 계산) 오브젝트 3개 핵심 개념 좌표 비교 규칙 판별 · 중첩 조건문

음성 인식 — 마이크로 들어오는 목소리를 텍스트로 바꾸거나 소리 크기를 감지해 캐릭터를 조작합니다.

Secret Code

쉬움

목소리로 말한 장소 이름을 듣고 스파이 캐릭터가 지도 위 그 장소로 스스로 이동하는 게임입니다.

사용 기술 음성을 텍스트로 변환 오브젝트 2개 핵심 개념 음성 인식 · 문자열 포함 여부 확인

소리 지휘자 (Sound Conductor)

보통 · 신규

손뼉을 치거나 크게 소리를 내면 마이크 음량을 감지해 캐릭터가 점프하는 리듬 게임. 다가오는 장애물을 소리로 피합니다.

사용 기술 마이크 음량 감지 오브젝트 2개 핵심 개념 임계값 설정 · 실시간 센서 반응 · 충돌 판정

텍스트 인식 — 입력한 문장 속 키워드를 판단해 알맞은 대답을 하는 챗봇형 프로젝트입니다. (2026년 신규 추가 카테고리)

AI 친구 만들기 (My AI Friend)

쉬움 · 신규

‘안녕’, ‘심심해’, ‘숙제’ 등 입력한 문장 속 키워드를 판단해 알맞은 대답을 해주는 나만의 AI 친구를 만듭니다.

사용 기술 텍스트 입력 처리 · 조건문 오브젝트 1개 핵심 개념 키워드 포함 여부 판단 · 순차 조건 검사

데이터 예측 — 데이터 수집 → 모델 학습 → 예측이라는 머신러닝 파이프라인을 직접 경험합니다.

Journey to School

쉬움

나이, 거리, 동행 인원 같은 숫자 데이터로 등교 방법(걷기/자전거/버스/자동차)을 예측하는 AI를 만듭니다.

사용 기술 표 데이터 기반 예측 모델 학습 오브젝트 1개 핵심 개념 표 데이터 학습 · 묻고 대답 받기 · 예측

Catch the Ball

어려움

공을 무작위 속도로 던지는 물리 시뮬레이션에서, 던질 때마다 위치·속도와 착지 지점을 표에 자동 기록해 학습 데이터를 모읍니다.

사용 기술 물리 시뮬레이션 + 학습 데이터 수집 오브젝트 2개 핵심 개념 물리값 변수 관리 · 표 자동 기록

Shoot the Bug

어려움

수동/완전조준/무작위/머신러닝 네 가지 방식으로 벌레를 맞히며, 위치·각도 데이터를 표에 기록해 예측 모델 학습을 준비합니다.

사용 기술 표 데이터 수집 + 머신러닝 조준 모드 오브젝트 4개 핵심 개념 조준 방식 비교 · 학습 데이터 준비

※ Journey to School → Catch the Ball → Shoot the Bug 순서로 진행하면 데이터 수집부터 예측까지 머신러닝 파이프라인을 단계적으로 경험할 수 있습니다.

이용 방법

사이트에서 바로 다운로드하고 실습하세요

- 1
rungslab.github.io 접속 후 카테고리 필터(이미지·얼굴·음성·데이터예측·텍스트인식)로 관심 프로젝트를 찾아보세요.
- 2
프로젝트 카드를 클릭하면 모달로 제작 도구·사용 기술·오브젝트 수·핵심 개념 등 상세 정보를 확인할 수 있습니다.
- 3
학습지 PDF와 완성된 엔트리 파일(.ent)을 다운로드합니다.
- 4
playentry.org에서 .ent 파일을 열어 학습지의 “순서대로 따라 만들기” 안내를 따라 직접 실습합니다.
- 5
사이트 댓글(Cusdis 연동, 구글·페이스북·마이크로소프트 소셜 로그인, GitHub 계정 불필요)로 후기나 개선 의견을 남겨주세요.

사이트 주요 기능

- ✓ 12개 프로젝트 카드 그리드 + 카테고리 필터
- ✓ 카드 클릭 → 모달 상세정보 + 학습지 PDF·.ent 파일 다운로드 링크
- ✓ 댓글 기능(소셜 로그인) — GitHub 계정 없이도 의견 남기기 가능
- ✓ 저작권 및 MLforKids 출처 표기(CC BY-NC-SA 4.0 준수)

교사 활용 가이드

4개 유닛, 10차시 커리큘럼 예시

대상: 초등학교 4~6학년(엔트리 사용 경험 또는 기본 블록코딩 조작 가능). 오브젝트 수·나만의 블록 개수가 적은 프로젝트(Face Finder, Secret Code 등)부터 시작하면 3학년도 가능합니다.

유닛	AI 영역	차시	프로젝트 순서
유닛 1	이미지 인식	3차시	Shy Panda → Snap! → 가상 애완동물
유닛 2	얼굴 인식	3차시	Face Finder → Laser Eye → Shy Panda 얼굴인식버전
유닛 3	음성 인식	1~2차시	Secret Code → 소리 지휘자
유닛 4	데이터 예측	3차시	Journey to School → Catch the Ball → Shoot the Bug

활용 팁

- ✓ 방과후 수업, SW교육 시간, 자유학기제, 코딩 동아리 자료로 바로 활용 가능합니다.
- ✓ 난이도 표시(쉬움·보통·어려움)를 기준으로 학생 경험치에 맞게 시작 지점을 다르게 배정할 수 있습니다.
- ✓ 학습지에 실제 playentry.org 화면 캡처가 담겨 있어 별도 준비 없이 바로 수업할 수 있습니다.
- ✓ Shy Panda ↔ Shy Panda 얼굴인식버전처럼 같은 목적을 다른 AI 방식으로 구현한 프로젝트 쌍은 “이미지 분류 vs 좌표 기반 규칙 판별”을 비교하는 회고 활동으로 활용해보세요.

확장 계획

Rungs는 계속 성장하고 있습니다

10개 프로젝트로 시작한 Rungs는 소리 지휘자·AI 친구 만들기가 더해져 현재 12개 프로젝트, 5개 카테고리로 확장되었습니다. 다음 단계도 준비 중입니다.

- ☒ 소리 지휘자 / AI 친구 만들기 제작·배포 — 완료. 음성인식 유닛 확장 및 텍스트인식 신규 카테고리 추가.
- ☐ 감정 읽는 로봇 (Emotion Reader) — 목소리 톤으로 감정을 분류하는 모델 학습/재학습, 음성인식 어려움 단계 후보.
- ☐ 2단계 기능 — 학습 체크리스트, 진도 표시 등 학습 관리 기능 도입 검토.
- ☐ 스크래치·파이썬 콘텐츠 — 엔트리 이후 단계 학습 콘텐츠로 영역 확장.
- ☐ 커뮤니티 공유 확대 — 인디스쿨 등 교사 커뮤니티, 엔트리 공식 커뮤니티, 학회 공유 검토.

피드백을 환영합니다

사이트를 사용해하시고 소감, 개선 의견, 수업 활용 후기를 사이트 댓글창에 남겨주시면 앞으로의 콘텐츠 개발에 큰 도움이 됩니다.



지금 바로 시작해보세요

rungslab.github.io

학습지와 실습 파일 모두 무료로 열려 있습니다. 사용 후기나 개선 의견은 사이트 댓글에 언제든지 남겨주세요.